٢-٥ المثلثات

الوحدة ١ (ب): الهندسة ▪ كتاب الطالب ص ٣٨–٣٩

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نصنّف المثلثات حسب **أطوال أضلاعها** (متطابق الأضلاع، متطابق الضلعين، مختلف الأضلاع) وحسب **زواياها** (قائم الزاوية).

مفردات الدرس

متطابق الأضلاع: جميع أضلاعه متطابقة وجميع زواياه متساوية (٦٠°).

متطابق الضلعين: فيه ضلعان متطابقان وزاويتان متساويتان.

مختلف الأضلاع: أضلاعه غير متطابقة وزواياه غير متساوية.

قائم الزاوية: إحدى زواياه قائمة (٩٠°).

القواعد والخطوات

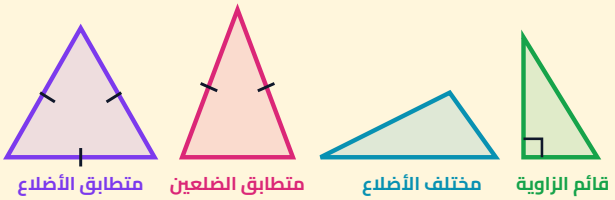
كيف أصنّف المثلث؟

- قِس الأضلاع الثلاثة: كم ضلعًا متساويًا؟
- ابحث عن زاوية قائمة بنموذج الزاوية القائمة.

حقائق مهمة

- كل مثلث له ٣ أضلاع و ٣ زوايا.
- قد يكون المثلث متطابق الضلعين وقائم الزاوية معًا.
- ثلاث نقاط على خط مستقيم واحد لا تكوّن مثلثًا.

أنواع المثلثات



مثال محلول

صمّمت ريم مثلثًا متطابق الأضلاع طول ضلعه ٤ سم. ما طول الخيط؟

1. ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ سم
2. ونواف صمّم مثلثًا متطابق الضلعين (٤ ، ٤ ، ٥ سم) ← الخيط ١٣ سم.

انتبه!

المثلث المتطابق الأضلاع هو أيضًا متطابق الضلعين، لكن العكس ليس صحيحًا دائمًا.

تحقق من فهمك

١ مثلث أضلاعه ٥ سم و ٥ سم و ٣ سم. ما نوعه؟
الإجابة: متطابق الضلعين

٢ كم قياس كل زاوية في المثلث المتطابق الأضلاع؟
الإجابة: ٦٠°

٣ هل يمكن أن يكون المثلث المختلف الأضلاع قائم الزاوية؟
الإجابة: نعم